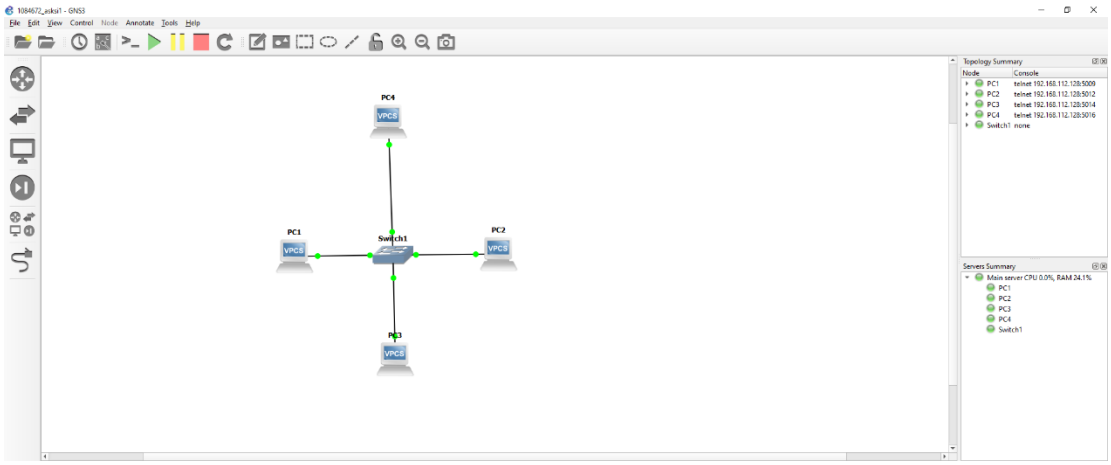
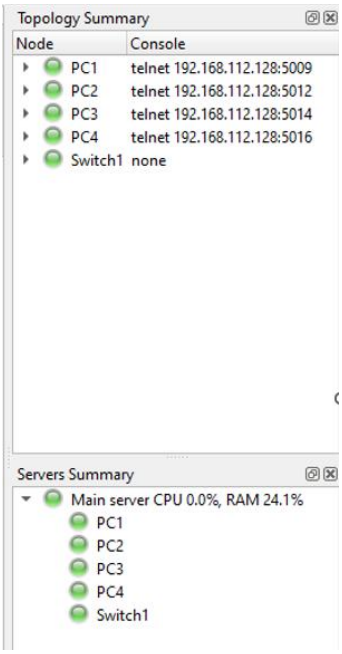
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (1η Εργαστηριακή Άσκηση)

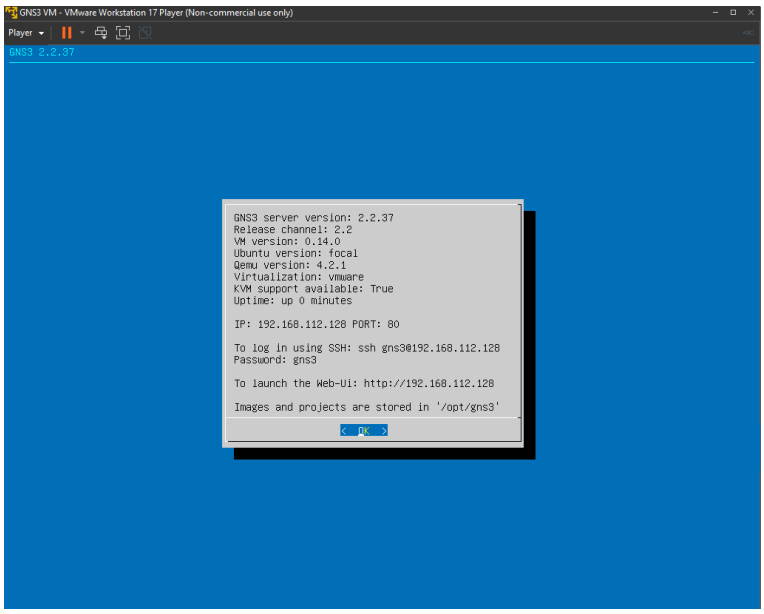
ΕΠΩΝΗΜΟ:ΚΙΟΥΡΤ ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ

ΟΝΟΜΑ:ΑΧΜΕΤ

ΑΜ:1084672







Αρχικά για να μπορούμε να έχουμε μία σωστή αλλά και αποδοτική διαδικασία συνδέουμε το **Virtual Machine** που αναφέρεται στις εκφωνήσεις του εργαστηρίου με το **GNS3**. Έτσι έχουμε χτίσει το σύστημα για να μπορούμε να συνεχίσουμε.

Ερωτήματα

1.) Σύμφωνα με το ερώτημα μπαίνουμε σε 1 από τα PC που διαθέτουμε και πατώντας την εντολή help παρατηρούμε ότι έχουμε ένα αποτέλεσμα ουσιαστικά σαν “εγχειρίδιο” που μας βοηθά να καταλάβουμε κάθε εντολή τι κάνει ώστε να εξοικονομώ τον χρόνο μου.

```
PC1> help

?                       Print help
arp                       Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARG               Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION]           Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP
disconnect              Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT               Display TEXT in output. See also  set echo ?
help                    Print help
history                 Shortcut for: show history. List the command history
ip ARG ... [OPTION]     Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME]         Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...]  Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit                    Quit program
relay ARG ...           Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port        Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME]         Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...             Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]          Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT]  Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...] Print the path packets take to network HOST
version                 Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.

PC1>
```

Ξέρουμε και πως μπορούμε να χειριστούμε τους υπολογιστές που θα συνδέσουμε στα επόμενα ερωτήματα.

2.) Από το δεύτερο ερώτημα καταλαβαίνουμε πως θα λειτουργήσουν οι παράμετροι για να μπορούμε να ορίσουμε το IP που θέλει το τρίτο ερώτημα.

```
ip ARG ... [OPTION]
  Configure the current VPC's IP settings
    ARG ...:
    address [mask] [gateway]
    address [gateway] [mask]
                    Set the VPC's ip, default gateway ip and network mask
                    Default IPv4 mask is /24, IPv6 is /64. Example:
                    ip 10.1.1.70/26 10.1.1.65 set the VPC's ip to 10.1.1.70,
                    the gateway to 10.1.1.65, the netmask to 255.255.255.192.
                    In tap mode, the ip of the tapx is the maximum host ID
                    of the subnet. In the example above the tapx ip would be
                    10.1.1.126
                    mask may be written as /26, 26 or 255.255.255.192
    auto            Attempt to obtain IPv6 address, mask and gateway using SLAAC
    dhcp [OPTION]   Attempt to obtain IPv4 address, mask, gateway, DNS via DHCP
          -d          Show DHCP packet decode
          -r          Renew DHCP lease
          -x          Release DHCP lease
    dns ip          Set DNS server ip, delete if ip is '0'
    dns6 ipv6       Set DNS server ipv6, delete if ipv6 is '0'
    domain NAME     Set local domain name to NAME

PC1>
```

Βέβαια θα πρέπει να αναφερθούμε ότι εκτός από την εντολή IP θα χρειαστούμε να ορίσουμε και την διεύθυνση IP στα PC για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά το σύστημα που θα σχεδιάσουμε.

Επίσης έχουμε το DNS6 που είναι η ποιο σύγχρονή έκδοσή για την χρήση IP που είναι το IP6 Η έκδοση 6 του Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IPv6) είναι η πιο πρόσφατη έκδοση του Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), του πρωτοκόλλου επικοινωνίας που παρέχει ένα σύστημα αναγνώρισης και θέσης για υπολογιστές σε δίκτυα και δρομολογεί την κυκλοφορία στο Διαδίκτυο.

3.) Στην συνέχεια όπως είχαμε αναφερθεί και στο δεύτερο ερώτημα θα χρησιμοποιήσουμε την IP μαζί με την διεύθυνση στο range που αναφέρεται στο **ερώτημα 3.**

Για το **PC1: 192.168.1.7**

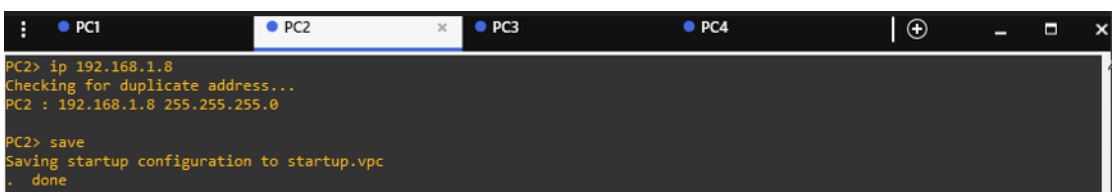


Που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα το IP που έχουμε ορίσει μαζί με την μάσκα του. Που βοηθά στον προσδιορισμό του τμήματος της διεύθυνσης IP που σχετίζεται με το δίκτυο και ποιο τμήμα του σχετίζεται με τον κεντρικό υπολογιστή, ώστε συγκεκριμένα δεδομένα να αποστέλλονται σε συγκεκριμένες διαδρομές ανάλογα με τον προορισμό τους.

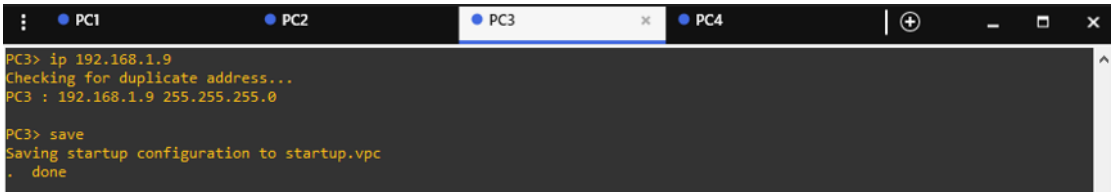
Δηλαδή, μια μάσκα υποδικτύου δημιουργεί το εργαλείο που επιτρέπει σε έναν δρομολογητή να αντιστοιχίσει μια διεύθυνση IP με ένα υποδίκτυο.

Τα ίδια ισχύουν και για τα άλλα PC που θα συνδέσουμε στο Switch.

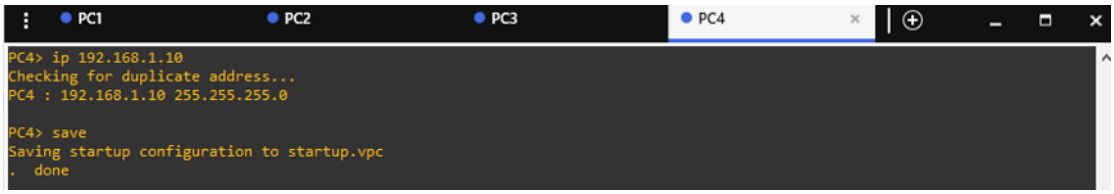
Για το **PC2:192.168.1.8**



Για το **PC3:192.168.1.9**



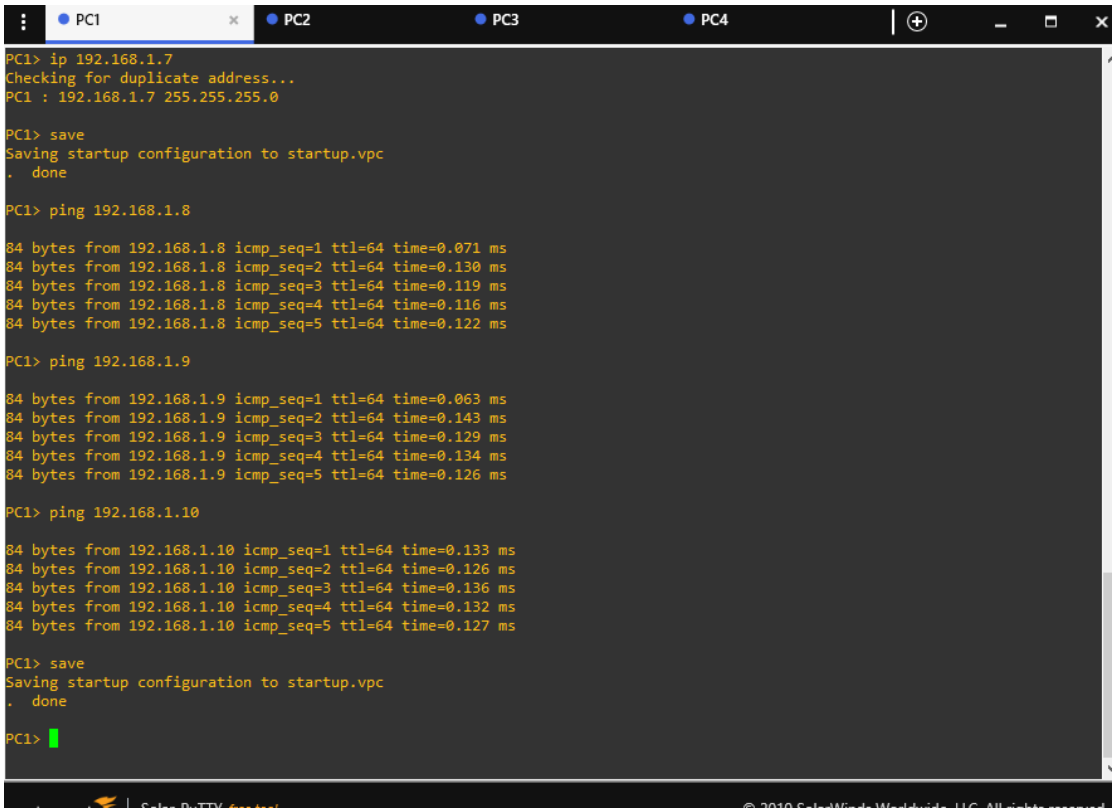
Για το **PC4:192.168.1.10**



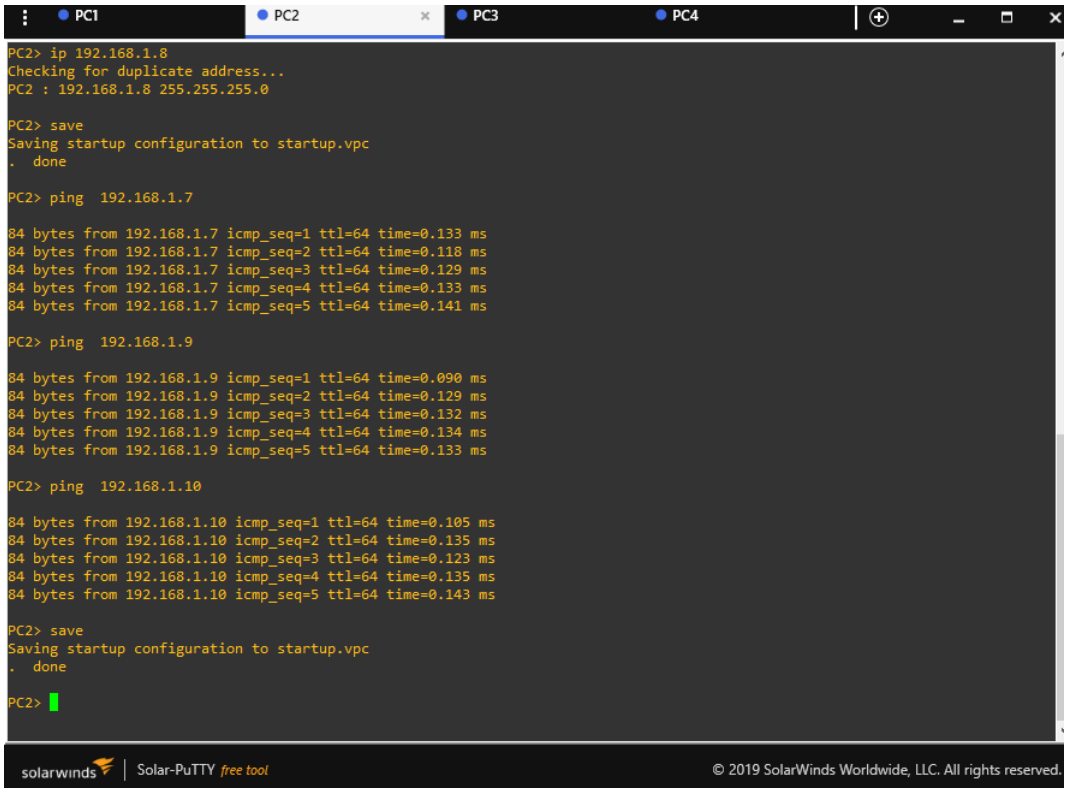
Με αυτό τρόπο παρατηρούμε ότι έχουμε αλλά και έχουμε ορίσει σε κάθε ένα PC ένα IP που στην συνέχεια θα τα συνδέσουμε μεταξύ τους.

4.) Για την τελευταία ερώτηση χρειάζεται να συνδέσουμε τους υπολογιστές μεταξύ τους ώστε να μπορούν να επικοινωνούν. Έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε εάν είναι δυνατή η πρόσβαση σε έναν απομακρυσμένο κεντρικό υπολογιστή και να μετράμε τον χρόνο μετ' επιστροφής για τα πακέτα που αποστέλλονται από τη συσκευή σε μια συσκευή προορισμού.

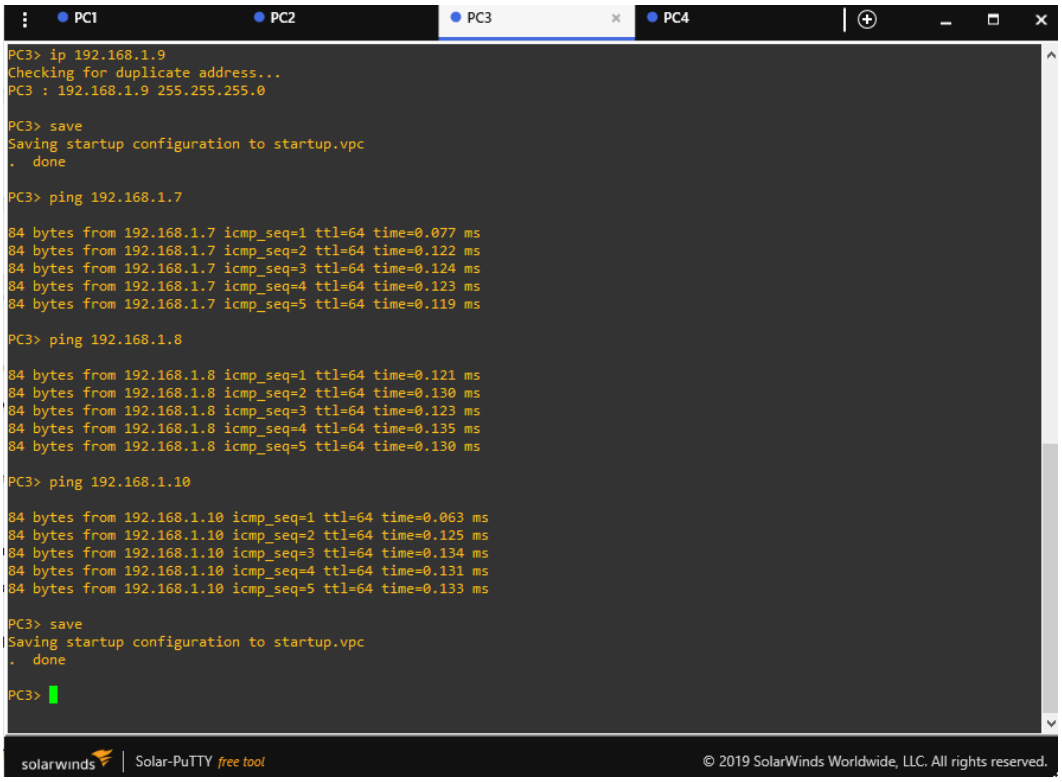
Για το PC1:



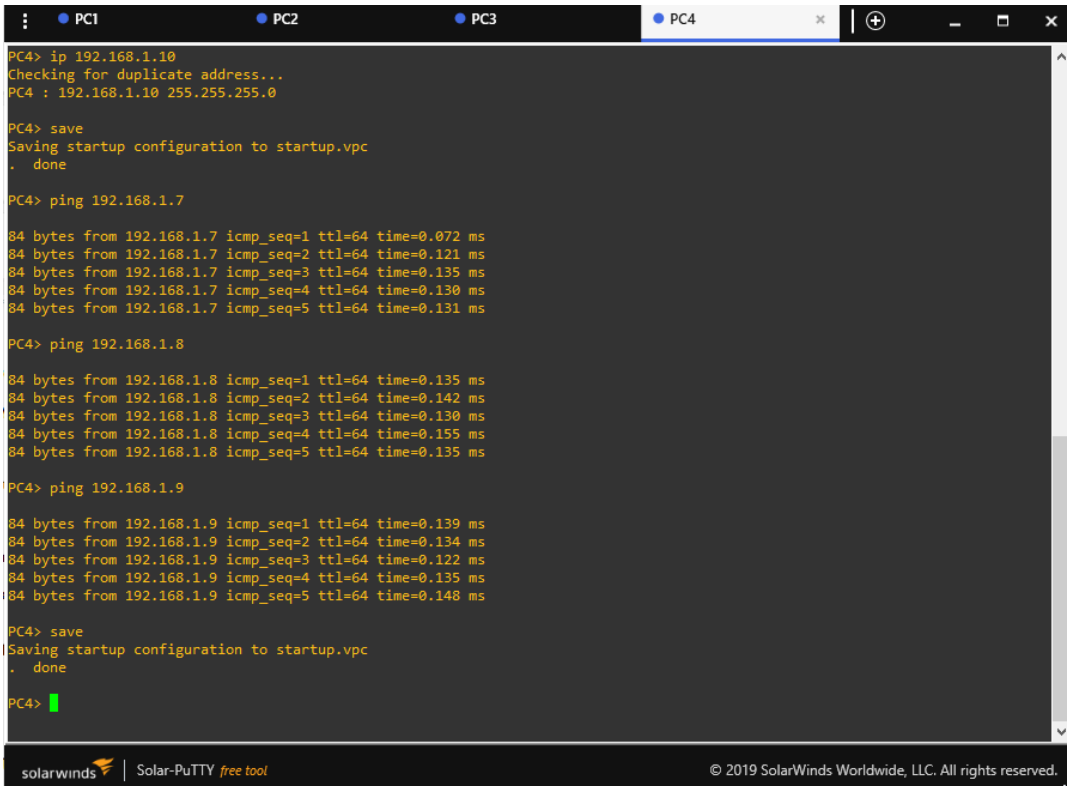
Για το PC2:



Για το PC3:



Για το PC4:


PC1
PC2
PC3
PC4
PC4> ip 192.168.1.10
Checking for duplicate address...
PC4 : 192.168.1.10 255.255.255.0
PC4> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
PC4> ping 192.168.1.7
84 bytes from 192.168.1.7 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.072 ms
84 bytes from 192.168.1.7 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.121 ms
84 bytes from 192.168.1.7 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.135 ms
84 bytes from 192.168.1.7 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.130 ms
84 bytes from 192.168.1.7 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.131 ms
PC4> ping 192.168.1.8
84 bytes from 192.168.1.8 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.135 ms
84 bytes from 192.168.1.8 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.142 ms
84 bytes from 192.168.1.8 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.130 ms
84 bytes from 192.168.1.8 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.155 ms
84 bytes from 192.168.1.8 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.135 ms
PC4> ping 192.168.1.9
84 bytes from 192.168.1.9 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.139 ms
84 bytes from 192.168.1.9 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.134 ms
84 bytes from 192.168.1.9 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.122 ms
84 bytes from 192.168.1.9 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.135 ms
84 bytes from 192.168.1.9 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.148 ms
PC4> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
PC4>
solarwinds
Solar-PuTTY free tool
© 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.